

Desafio Prático: Estratégias de Implantação de Software

Framework de Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) • Infraestrutura e DevOps

Esta atividade tem como objetivo consolidar o entendimento prático sobre os conceitos de **Blue-Green Deployment** e **Canary Deployment**. Os alunos deverão analisar cenários reais de mercado, identificar a melhor abordagem técnica e defender sua estratégia.

1. Diretrizes da Atividade

Formação dos Grupos	A turma deve se organizar em equipes de 4 a 5 integrantes (totalizando entre 4 e 5 grupos para a sala).
O Entregável	Cada grupo ficará responsável por analisar os cenários e produzir uma apresentação de slides focada na resolução do problema alocado ou escolhido.
Tempo de Defesa	Cada equipe terá de 5 a 7 minutos para apresentar suas conclusões para a turma.

2. Estrutura Obrigatória da Apresentação

- **O Problema:** Resumo claro do impacto e das dores do cenário analisado.
- **A Estratégia Escolhida:** Justificativa técnica de por que escolheram Blue-Green ou Canary para o caso.
- **Plano de Implementação:** Explicação simplificada de como o tráfego será direcionado e qual o critério para validar se o deploy foi um sucesso ou se precisará de rollback.

3. Cenários para Análise

CENÁRIO 01

O Aplicativo de Finanças Pessoais "PoupeBem"

A startup *PoupeBem* possui um aplicativo com milhares de usuários ativos diariamente. A equipe de desenvolvimento criou uma interface totalmente nova para a tela de investimentos. Embora os testes internos tenham sido bem-sucedidos, a diretoria teme que uma mudança drástica ou um bug oculto cause uma enxurrada de reclamações no suporte ou impacte a usabilidade. A empresa quer validar a aceitação da interface com usuários reais e acompanhar o comportamento dos servidores de forma controlada antes de liberar para toda a base.

Foco do Grupo: *Descobrir como expor essa novidade sem colocar em risco a experiência de 100% dos clientes de uma só vez.*

CENÁRIO 02

O Sistema de Retaguarda do "LancheRápido"

O *LancheRápido* opera um ecossistema de gerenciamento de pedidos em tempo real. Eles precisam realizar uma atualização crítica na API do backend e aplicar uma migração estrutural no banco de dados. Caso o sistema atual e o novo fiquem ligados ao mesmo tempo dividindo conexões aleatoriamente, haverá corrupção de dados dos pedidos ativos. A equipe possui orçamento em nuvem disponível para duplicar temporariamente a infraestrutura. Eles precisam que a transição seja completa e, caso ocorra qualquer erro no ambiente novo, a volta para a versão antiga deve levar menos de 10 segundos.

Foco do Grupo: *Garantir que a transição seja do tipo "tudo ou nada", priorizando a integridade dos dados e uma reversão instantânea.*

CENÁRIO 03

A Plataforma de Cursos Online "AprendaMais"

A plataforma *AprendaMais* está lançando um novo algoritmo de recomendação de aulas por inteligência artificial. O time de engenharia de software quer testar a estabilidade do algoritmo em produção para verificar se ele não vai estourar o consumo de CPU e memória dos servidores sob carga de acessos reais. Eles pretendem começar direcionando uma quantidade ínfima de tráfego (ex: 2%) e aumentar gradativamente ao longo de uma semana enquanto analisam os gráficos de performance.

Foco do Grupo: Mitigar riscos de infraestrutura através do monitoramento escalonado e progressivo de tráfego real.

CENÁRIO 04

O Painel de Emissão de Apólices da "SeguraVida"

A *SeguraVida* utiliza um sistema web interno onde corretores emitem contratos de proteção veicular. Interrupções no painel durante o horário comercial significam perda direta de vendas. A equipe de TI preparou a nova versão do painel em um ambiente isolado idêntico à produção e realizou testes de fumaça com sucesso. Eles planejam realizar a troca exata de todo o fluxo de corretores durante o horário de almoço. Se a nova versão apresentar falhas operacionais na primeira meia hora, eles precisam alternar imediatamente os usuários de volta para o ambiente anterior estável.

Foco do Grupo: Isolar completamente o ambiente de testes do ambiente de produção antigo, permitindo um chaveamento rápido e seguro de 100% do público interno.

4. Critérios de Avaliação

- **Clareza Técnica:** Domínio dos termos conceituais ao explicar a arquitetura escolhida.
- **Organização e Síntese:** Capacidade de organizar as informações cruciais de forma fluida e objetiva nos slides.
- **Plano de Contingência:** Demonstração clara de como o grupo agirá (mecanismo de rollback) caso as coisas deem errado no deploy.